CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# Polynômes à valeurs entières

## Énoncé

On pose $H_0 = 1$ et, pour $n \geqslant 1$, $H_n = \dfrac{X(X-1)\cdots(X-n+1)}{n!}$.

1. Montrer que $H_n(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ pour tout $n$. En déduire que le produit de $n$ entiers consécutifs est divisible par $n!$.
2. Écrire $X^3$ dans la famille $(H_0, H_1, H_2, H_3)$.
3. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ de degré $\leqslant n$. Montrer l'équivalence entre :
   (a) $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ ;
   (b) $P(0), P(1), \dots, P(n)$ sont des entiers ;
   (c) $P = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k H_k$ avec tous les $\lambda_k \in \mathbb{Z}$.
4. Le polynôme $\dfrac{X(X+1)}{2}$ est-il à coefficients entiers ? Envoie-t-il $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$ ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $H_n$ est de degré $n$, de coefficient dominant $\frac{1}{n!}$.

**Ce qu'on te demande.** Caractériser les polynômes qui prennent des valeurs entières sur les entiers.

## Corrigé

### 1. Valeurs de $H_n$ sur $\mathbb{Z}$

Soit $m \in \mathbb{Z}$ et $n \geqslant 1$.

- $m \geqslant n$ : $H_n(m) = \dfrac{m(m-1)\cdots(m-n+1)}{n!} = \dbinom{m}{n} \in \mathbb{Z}$.
- $0 \leqslant m \leqslant n-1$ : le facteur $(X-m)$ apparaît dans le produit, donc $H_n(m) = 0$.
- $m = -p$ avec $p \geqslant 1$ : $H_n(-p) = (-1)^n \dbinom{p+n-1}{n} \in \mathbb{Z}$.

Exemple : $H_2(-3) = \frac{(-3)(-4)}{2} = 6 = \binom{4}{2}$.

### 2. Produit d'entiers consécutifs

$m(m-1)\cdots(m-n+1) = n!\,H_n(m)$ et $H_n(m) \in \mathbb{Z}$ : le produit est un multiple de $n!$.

$$n! \mid m(m-1)\cdots(m-n+1) \qquad (m \in \mathbb{Z}).$$

Exemple : $7 \times 8 \times 9 \times 10 = 5040 = 24 \times 210$.

### 3. $X^3$ dans la famille $(H_k)$

$6H_3 = X(X-1)(X-2) = X^3 - 3X^2 + 2X$, donc $X^3 = 6H_3 + 3X^2 - 2X$. Puis $6H_2 = 3X^2 - 3X$, donc $3X^2 - 2X = 6H_2 + X = 6H_2 + H_1$.

$$X^3 = 6H_3 + 6H_2 + H_1.$$

Coefficients entiers, comme prévu par la question 3 ($m^3 \in \mathbb{Z}$ pour $m \in \mathbb{Z}$).

### 4. Les implications faciles

- (a) $\Rightarrow$ (b) : (b) demande seulement une partie de ce que dit (a) : si $P(m) \in \mathbb{Z}$ pour **tout** entier $m$, c'est vrai en particulier pour les entiers demandés en (b).
- (c) $\Rightarrow$ (a) : pour $m \in \mathbb{Z}$, $P(m) = \sum \lambda_k H_k(m)$ est une somme de produits d'entiers (question 1).

### 5. (b) implique (c)

Comme $\deg H_k = k$, $(H_0, \dots, H_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ : $P = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k H_k$ avec $\lambda_k \in \mathbb{R}$. En évaluant en $m \in \{0, \dots, n\}$, et comme $H_k(m) = 0$ pour $k > m$ et $H_m(m) = 1$ :

$$P(m) = \sum_{k=0}^{m-1} \lambda_k \binom{m}{k} + \lambda_m, \qquad \text{soit} \qquad \lambda_m = P(m) - \sum_{k=0}^{m-1} \lambda_k \binom{m}{k}.$$

Par récurrence forte sur $m$ : $\lambda_0 = P(0) \in \mathbb{Z}$, et si $\lambda_0, \dots, \lambda_{m-1}$ sont entiers, $\lambda_m$ l'est. Donc tous les $\lambda_k$ sont entiers.

### 6. Un exemple qui surprend

$\frac{X(X+1)}{2} = \frac{1}{2}X^2 + \frac{1}{2}X$ n'est pas à coefficients entiers. Pourtant $\frac{X(X+1)}{2} = H_2 + H_1$ (car $H_2 + H_1 = \frac{X^2 - X}{2} + X$), donc il envoie $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}$ : c'est le fait que $m(m+1)$ est toujours pair.

$$P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z} \iff P \text{ a des coordonnées entières dans } (H_k), \text{ pas forcément dans } (X^k).$$

**Le piège**

Croire que « à valeurs entières sur $\mathbb{Z}$ » équivaut à « à coefficients entiers » : $\frac{X(X+1)}{2}$ est un contre-exemple.

**La méthode**

Pour des polynômes à valeurs entières : utiliser la base des $H_k = \binom{X}{k}$ et un système triangulaire.

## Rappels de cours utilisés

- **Coefficient binomial.**

$$\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!} = \frac{k!}{n!\,(k-n)!} \quad (0 \leqslant n \leqslant k),$$

et c'est un **entier** : le nombre de parties à $n$ éléments d'un ensemble à $k$ éléments. Pour $n > k$, il vaut 0. Relation de Pascal : $\binom{k}{n} + \binom{k}{n+1} = \binom{k+1}{n+1}$.

- **Famille échelonnée en degré.** Si $\deg P_k = k$ pour $k = 0, \dots, n$, alors $(P_0, \dots, P_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.

$$\deg P_k = k \ (0 \leqslant k \leqslant n) \implies (P_0, \dots, P_n) \text{ base de } \mathbb{K}_n[X].$$

Elle est libre (le terme de plus haut degré ne peut pas se compenser) et compte $n+1 = \dim \mathbb{K}_n[X]$ vecteurs.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.